

Proyecto Integrador (Primera Instancia)

Robot SCARA Impreso en 3D

Control Baremetal sobre STM32, Análisis FEA y Cinemática Inversa

1. Introducción y Marco de Trabajo

En el marco de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, la cátedra de ****Sistemas Embebidos**** adopta la metodología de ****Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)****. Con el propósito de integrar horizontal y verticalmente las disciplinas fundamentales de la carrera, este proyecto se desarrolla articuladamente con las asignaturas:

- **Mecanismos y Elementos de Máquinas:** Revisión del diseño CAD, optimización de transmisibilidad mecánica y ensayos estructurales mediante el método de Elementos Finitos (FEA).
- **Robótica:** Análisis cinemático directo e inverso, modelado del espacio de trabajo, cálculo de repetibilidad, precisión y tolerancias.
- **Sistemas Embebidos:** Desarrollo del firmware de control en modo *Baremetal* sobre arquitectura ARM Cortex-M (STM32), comunicación por consola UART y control de actuadores/sensores para lograr un robot completamente funcional.

Condición de trabajo: El desarrollo se realizará en equipos. **No se admitirán dos diseños idénticos entre grupos.** Cada grupo deberá aportar soluciones geométricas, mecánicas o de diseño propias.

Plazo de entrega de la Primera Instancia: Última semana de Septiembre de 2026.

2. Objetivos

- Diseñar, simular y construir un robot articulado tipo SCARA funcional impreso en 3D.
- Realizar el análisis y ensayo estructural mediante Elementos Finitos (FEA) empleando herramientas CAD/CAE (Autodesk Inventor, SimScale, SolidWorks, etc.).
- Implementar el algoritmo de cinemática inversa en tiempo real dentro del microcontrolador.

- Programar el sistema de control en la plataforma **STM32** (placas BluePill o BlackPill) utilizando programación ****Baremetal**** (manipulación directa de registros / CMSIS sin capas de abstracción ni RTOS).
- Permitir el envío de coordenadas y comandos de operación mediante una consola de comandos por puerto serie (UART).
- Caracterizar experimentalmente la precisión, repetibilidad y márgenes de error del robot final.

3. Descripción General del Robot

El robot SCARA consta de 3 grados de libertad (DoF) principales más los grados de libertad auxiliares incorporados en el efector final:

- Dos articulaciones rotacionales (θ_1, θ_2) para el posicionamiento planar en el plano XY .
- Un eje vertical prismático (Z) para el movimiento de ascenso y descenso del efector final.
- Un efector final multifunción con capacidad de orientado y sujeción/trazado.

Las articulaciones del plano XY serán accionadas por servomotores de alto torque (tipo MG996R o equivalente). El eje prismático vertical Z empleará un sistema piñón-cremallera accionado por un servomotor (tipo SG90 o MG90S).

4. Requerimientos del Efector Final y Gripper

El efector final deberá poseer una herramienta versátil con las siguientes características:

1. **Soporte para Fibrón/Marcador:** Permitiendo realizar rutinas de dibujo y trazado sobre un plano de trabajo con fuerza de contacto controlada.
2. **Gripper (Garra Mecánica) Integrado:**
 - **Rango de apertura:** Apertura máxima de 60 mm y apertura mínima de 15 mm.
 - **Orientación del objeto:** Mecanismo de rotación/orientación dedicado en el efector final para alinear la garra según la postura del objeto a sujetar.
 - **Detección de objetos:** Sensor de distancia (ultrasónico, óptico T.O.F. o infrarrojo) montado en la garra para verificar y medir la distancia al objeto antes de la sujeción.

5. Especificaciones y Restricciones de Diseño

Parámetro	Valor / Especificación
Longitud del brazo 1 (L_1)	20 cm
Longitud del brazo 2 (L_2)	20 cm
Altura fija de la base	10 cm
Recorrido total del eje Z	20 cm (± 10 cm)
Capacidad de carga (extendido)	0,1 Kg
Servos de articulación XY	MG996R (o equivalente)
Servo eje Z	SG90 / MG90S
Plataforma de Control	STM32 (BluePill - STM32F103C8T6 / BlackPill - STM32F401/F411)
Paradigma de Firmware	Baremetal (Registros/CMSIS)
Interfaz de usuario	Consola Serial / UART
Efecto Final	Gripper orientable (15–60 mm) + Sensor de Distancia + Marcador
Tecnología de Fabricación	Impresión 3D (PLA / PETG / ABS)
Fecha límite de entrega	Última semana de Septiembre de 2026

6. Diseño Mecánico, Análisis Estructural y Sensores

6.1. Soportes Módulo de Articulación

Para proteger los servomotores de esfuerzos axiales y flectores sobre sus ejes, cada articulación deberá poseer un desacople mecánico con soporte en “U” e integrar rodamientos/bujes independientes. De este modo, el motor sólo entrega par de rotación puramente torsional.

6.2. Ensayos Estructurales por Elementos Finitos (FEA)

En colaboración con la cátedra de *Mecanismos y Elementos de Máquinas*, cada grupo deberá presentar el análisis FEA de las secciones críticas del robot (brazos L_1 , L_2 y soporte del efector final) evaluando:

- Deflexión máxima bajo carga nominal en el efector final.
- Criterio de falla por Von Mises.
- Factor de seguridad mecánico del material impreso en 3D.

6.3. Realimentación y Métricas de Error

Cada articulación del plano horizontal incorporará un potenciómetro multivuelta o encoder para medir la posición real. El firmware deberá adquirir estas lecturas mediante los canales ADC del STM32 para:

- Validar el posicionamiento en lazo cerrado o supervisado.
- Calcular analíticamente y experimentalmente la **repetibilidad** y el **error de posicionamiento** $e = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$.

7. Cinemática Directa

Sean $L_1 = 20$ cm y $L_2 = 20$ cm las longitudes de los eslabones principales. Sean θ_1 el ángulo de la primera articulación respecto al eje X , y θ_2 el ángulo relativo de la segunda articulación respecto del primer brazo.

La posición del efector final en el plano horizontal XY viene expresada por:

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Sustituyendo los valores del diseño ($L_1 = L_2 = 20$ cm):

$$x = 20 \cos(\theta_1) + 20 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = 20 \sin(\theta_1) + 20 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

8. Cinemática Inversa

La cinemática inversa calcula los ángulos articulaciones θ_1 y θ_2 requeridos para posicionar el efector en la coordenada (x, y) deseada.

Partiendo del radio al origen $r^2 = x^2 + y^2$ y aplicando el Teorema del Coseno:

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$$

De donde se obtiene la articulación θ_2 :

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$$

El ángulo de la primera articulación θ_1 se determina mediante:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin(\theta_2), L_1 + L_2 \cos(\theta_2))$$

Sustituyendo $L_1 = L_2 = 20$ cm:

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - 20^2 - 20^2}{2 \cdot 20 \cdot 20} = \frac{x^2 + y^2 - 800}{800}$$

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - 800}{800}\right)$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(20 \sin(\theta_2), 20 + 20 \cos(\theta_2))$$

Nota sobre soluciones geométricas: Existen dos soluciones posibles (*codo arriba* y *codo abajo*). El algoritmo en Baremetal debe contemplar la selección de una postura para evitar saltos o colisiones en la trayectoria.

9. Espacio de Trabajo (Workspace)

El alcance máximo teórico es:

$$R_{max} = L_1 + L_2 = 20 + 20 = 40 \text{ cm}$$

El alcance mínimo teórico es:

$$R_{min} = |L_1 - L_2| = 0 \text{ cm}$$

Para evitar singularidades matemáticas y colisiones mecánicas, el espacio de trabajo operativo se acota a:

$$5 \text{ cm} < R < 38 \text{ cm}$$

10. Implementación de Firmware Baremetal en STM32

El microcontrolador STM32 ejecutará un código estructurado en C sin sistema operativo (Bare-metal) que abarcará:

- **Módulo USART/UART (Baremetal):** Recepción e interpretación por interrupción de comandos ingresados por consola serial (ej: MOVE X20 Y15 Z-5).
- **Módulo Timers / PWM:** Generación de señales PWM mediante temporizadores de hardware de 16 bits para controlar con precisión el servo de Z, servomotores XY, apertura de garra e inclinación/orientación.
- **Módulo ADC / DMA:** Lectura analógica de potenciómetros para realimentación de posición.
- **Librería Cinemática:** Ejecución de funciones en punto flotante para atan2, arc cos, sin y cos.
- **Gestión de Sensor de Distancia:** Medición de distancia de objetos previa a la activación del Gripper.

11. Etapas del Proyecto Integrador

1. **Fase CAD e Integración (Mecanismos):** Modelado 3D único por grupo.
2. **Fase FEA (Mecanismos):** Simulación estructural por Elementos Finitos.
3. **Fase de Fabricación:** Impresión 3D y ensamblaje con rodamientos y hardware.
4. **Fase Cinemática (Robótica):** Validación numérica del modelo cinemático directo/inverso.
5. **Fase Baremetal (Sistemas Embebidos):** Configuración de periféricos STM32 (UART, TIM, ADC) a nivel de registros.
6. **Fase de Integración y Gripper:** Ensamblaje del efector final orientable, sensor de distancia y marcador.
7. **Fase de Ensayos y Calibración:** Medición experimental de precisión, tolerancias y repetibilidad.
8. **Entrega Final:** Demostración funcional en la última semana de Septiembre de 2026.

12. Resultados Esperados en la Primera Instancia

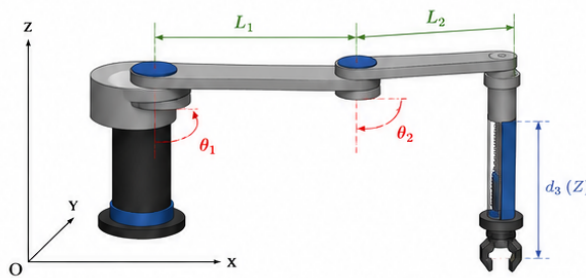
Al finalizar esta primera etapa, cada grupo presentará un prototipo de robot SCARA impreso en 3D plenamente funcional, controlado por una placa STM32 programada en Baremetal. El robot deberá recibir coordenadas desde la consola serial, posicionar el efector final dentro del espacio de trabajo con tolerancia conocida, orientar la garra, detectar objetos, sujetarlos (o realizar un trazado con el marcador) y presentar la memoria descriptiva con los análisis FEA y cinemáticos correspondientes.

Anexo A

Resumen del Robot SCARA

Proyecto Integrador Robot SCARA Educativo Impreso en 3D

1. Esquema del robot y definiciones



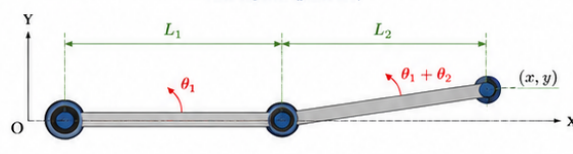
Variables y parámetros

L_1	Longitud del brazo 1 (20 cm)
L_2	Longitud del brazo 2 (20 cm)
d_3	Desplazamiento vertical del efector (Z)
θ_1	Ángulo de la primera articulación (respecto del eje X)
θ_2	Ángulo relativo de la segunda articulación (respecto del brazo 1)
(x, y)	Posición del efector final en el plano
z	Posición vertical del efector final ($z = \pm 10$ cm)
O	Origen del sistema de referencia (en el eje de la primera articulación)

Parámetros dimensionales

Longitud del brazo 1 (L_1)	20 cm
Longitud del brazo 2 (L_2)	20 cm
Altura fija de la base	10 cm
Recorrido del efector final (z)	± 10 cm
Recorrido total del eje Z	20 cm

Vista superior (plano XY)



2. Cinemática directa

La posición del efector final en el plano (x, y) se obtiene de:

$$\begin{aligned} x &= L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y &= L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

La posición vertical es:

$$z = d_3$$

3. Cinemática inversa

Para una posición deseada (x, y) :

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \\ \cos(\theta_2) &= \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \\ \theta_2 &= \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \\ \theta_1 &= \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin(\theta_2), L_1 + L_2 \cos(\theta_2)) \\ d_3 &= z \quad (-10 \text{ cm} \leq z \leq 10 \text{ cm}) \end{aligned}$$

Alcance teórico

$$\begin{aligned} R_{\max} &= L_1 + L_2 = 40 \text{ cm} \\ R_{\min} &= |L_1 - L_2| = 0 \text{ cm} \end{aligned}$$

R recomendado:
 $5 \text{ cm} < R < 38 \text{ cm}$



El sistema presenta dos soluciones geométricas: codo arriba o codo abajo. Para la primera versión del robot se deberá seleccionar una única configuración y limitar mecánicamente el movimiento para evitar cambios bruscos de solución.

4. Jacobiano del robot SCARA

El Jacobiano geométrico relaciona velocidades articulares $\dot{\theta}$ con la velocidad lineal del efector

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{J}(\theta) \dot{\theta} \quad \text{con} \quad \dot{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}, \quad \dot{\theta} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{d}_3 \end{bmatrix}$$

Para el SCARA (R-R-P):

$$\mathbf{J}(\theta) = \begin{bmatrix} -L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Notas:

- El Jacobiano se utiliza para convertir velocidades cartesianas deseadas en velocidades articulares.
- Permite planificar trayectorias suaves y sincronizar ambos brazos del SCARA.

5. Sincronización del movimiento (uso del Jacobiano)

Para lograr que ambos brazos lleguen a sus posiciones al mismo tiempo y el movimiento se vea fluido:

- Definir la trayectoria cartesiana deseada para el punto $(x_d(t), y_d(t))$. El eje Z solo se activa en las posiciones de PICK y PLACE.
- Calcular $\dot{\mathbf{p}}_d(t) = [\dot{x}_d(t), \dot{y}_d(t), \dot{z}_d(t)]^T$. En el plano: $\dot{z}_d(t) = 0$.
- Obtener velocidades articulares:
 $\dot{\theta}(t) = \mathbf{J}(\theta)^{-1} \dot{\mathbf{p}}_d(t)$
- Integrar para obtener las posiciones articulares:
 $\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t \dot{\theta}(\tau) d\tau$

Operación del efector (eje Z)

- En desplazamientos en XY: mantener d_3 fijo.
- En PICK: bajar d_3 hasta la altura de agarre.
- En PLACE: subir o bajar d_3 según destino, luego liberar.

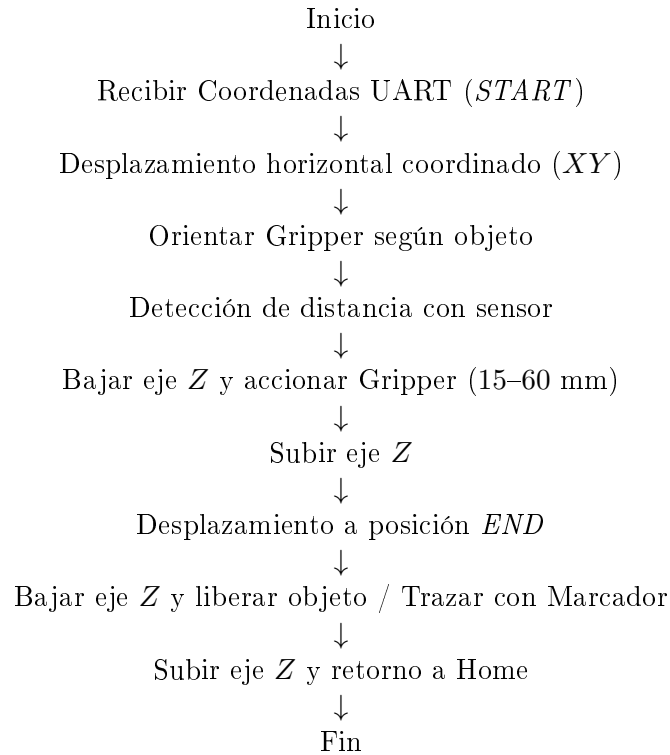
Figura A.1: Resumen esquemático del robot SCARA propuesto.

Anexo B

Ejemplo de Planificación de Trayectorias

Considérese un movimiento de manipulación desde una posición de toma (*Pick*) hasta una posición de depósito (*Place*).

Durante el desplazamiento en el plano XY , las articulaciones se mueven de manera coordinada sincronizando sus velocidades angulares. El eje vertical Z y el efector orientable actúan al posicionarse sobre el objeto.



La Figura 1 representa conceptualmente la trayectoria en el plano XY .

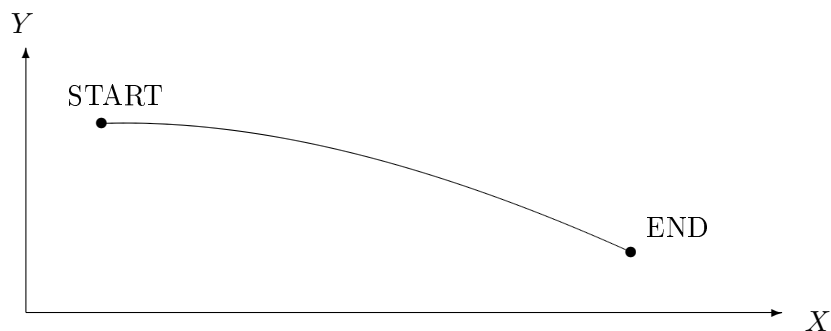


Figura 1: Trayectoria cartesiana planar generada mediante cinemática inversa.